

AI 辅助编程记录

塔防游戏一面向对象架构设计

2026-07-21 ~2026-07-24

使用工具与项目信息

- **AI 工具:** Claude Code (Anthropic)
- **项目:** 塔防游戏 (Tower Defense)
- **日期:** 2026-07-21 ~2026-07-24
- **对话轮次:** 20 轮递进式交互

第 1 轮—需求确认与评分标准解读

我: 这是大作业要求。帮我分析核心要求和评分标准。

AI: 阅读 PDF 后提取评分表：类的设计 10 分（≥4 个类 + 继承）；设计范式 10 分（工厂等）；UML 类图 5 分（draw.io）；说明文档 5 分（1-2 页）；AI 辅助记录 10 分。权重最高的是类的设计和 design 范式——老师最看重架构设计能力，而非代码行数或游戏有多好玩。作业给的两个方向中，“游戏”天然适合面向对象建模：实体 → 类，实体变体 → 继承，实体行为 → 多态。

我: 选游戏方向。

第 2 轮—游戏类型选择：为什么是塔防

我: 什么游戏最适合展示面向对象设计？

AI: 从三个维度分析四种候选：

维度一：继承深度。贪吃蛇最多建一个 SnakeSegment 基类，蛇头蛇身行为差异极小——“为了继承而继承”。俄罗斯方块 7 种方块差异仅是形状数据不同，旋转和碰撞逻辑完全一样——“用继承替代配置数据”是反模式。塔防有三个在行为层面有本质差异的实体类别：敌人（导航 + 生存）、防御塔（感知 + 攻击）、子弹（飞行 + 碰撞）。三个行为域互不重叠，需要三条独立中间抽象基类。

维度二：行为多态。塔防同一行 `for enemy in enemies: enemy.update(dt)` 产生三种完全不同的移动体验：哥布林快速穿梭、兽人稳步推进、Boss 缓慢但血量纹丝不动。贪吃蛇的多态几乎为零。

维度三：设计模式空间。塔防天然映射四种模式——策略模式（不同塔 = 不同攻击策略）、模板方法（`GameObject.update` 检查存活后调用子类钩子）、工厂模式（波次系统按配置生产敌人）、组合优于继承（Game 拥有 GameMap）。四种模式没有一个是“硬塞”的。

结论：塔防在最少冗余代码的前提下展示最多 OOP 概念。RPG 虽然也能做到，但容易因系统膨胀（装备/技能/对话）偏离重点——老师评分看的是 OOP 设计质量，不是游戏体量。

我：塔防很合适。继续。

第 3 轮—技术栈选择

我：课程学了 NumPy、Matplotlib、Pandas。需要装 pygame 吗？

AI：不需要。Matplotlib 有三个常被忽视的游戏能力：(1) **FuncAnimation** (Day5) 以固定间隔反复调用回调函数——就是游戏主循环；(2) **事件系统**：mpl_connect 捕获键盘和鼠标输入；(3) **绘图 API**：scatter() 画角色、add_patch(Rectangle) 画血条和地图格。

为什么不用 pygame？ 首先课程环境没装——提交的作业需要老师先 pip install 才能运行是操作层面的不合格。更深层的原因：pygame 封装了太多东西——pygame.sprite.Sprite 帮你做碰撞检测，pygame.time.Clock 帮你做帧率控制。用 pygame 会变成“调用 API”而非“自己设计类和方法”。老师要看的是你如何设计 GameObject 的 update 流程、如何管理实体列表、如何组织每帧逻辑——这些在 pygame 中都被遮住了。

用 matplotlib 从零搭建意味着你必须自己决定：帧率（12.5 FPS，对塔防足够）、更新顺序（生成 → 移动 → 瞄准 → 开火 → 碰撞 → 判定）、实体生命周期管理、Z-order 实现。这些决策本身就是架构设计——评分的核心。

我：纯 matplotlib 做。设计架构。

第 4 轮—架构设计：三层继承 + 四种设计模式

AI：提出三层继承链架构：

```
GameObject (ABC)          <- template method
+-- Enemy (ABC)           <- strategy: movement, damage
|   +-- Goblin / Orc / Boss
+-- Tower (ABC)           <- strategy: targeting, attacking
|   +-- ArrowTower / CannonTower / IceTower
+-- Projectile (ABC)      <- strategy: flight, impact
    +-- Arrow / Cannonball / IceShard
```

辅助类：GameMap（网格 + 路径）、Wave/WaveFactory（工厂管理波次）、TowerRegistry（注册表）、GameStats（Pandas 分析）、Game（编排层，组合所有组件）。

我：为什么三层而非两层或四层？Map 为什么不继承 GameObject？

AI：如果只有两层，Enemy/Tower/Projectile 的方法都得塞进 GameObject——Goblin 继承 _find_target()（但敌人不需要选目标），ArrowTower 继承 _move_along_path()（但塔从来不会移动）。违反接口隔离原则，是“胖基类”反模式。

如果做四层，需要问“中间层代表什么有意义的抽象”。三种敌人都没有需要独占中间层的新行为——“跑得快”和“慢慢走”是同一个 _do_update() 方法，只是 speed 参数不同。”用继承表达数据差异”是反模式。

三层最优：第 1 层（GameObject）管跨领域共性（存活 + 坐标 + 模板方法）；第 2 层（Enemy/Tower/ Projectile）管领域专属行为（移动 vs 瞄准 vs 飞行）；第 3 层（具体子类）管数据差异化（HP/速度/射程）。

Map 不继承 GameObject 因为它不参与游戏循环——它是静态配置，加载后不再改变。正确做法是组合：Game 拥有 GameMap。”游戏有一张地图”是 has-a，不是 is-a。

我：11 个类 + 3 条链 + 明确的设计考量。继续细化。

第 5 轮—设计模式详解与 Day6 对应

我：四种设计模式在代码中怎么体现？和 Day6 课程的对应？

AI：逐一说明：

策略模式（Tower 链）：基类声明 `_create_projectile()`，三种子类返回不同子弹。主循环 `for tower in towers: tower.update()` 多态调用。与 Day6 对应：`Grader.grade(score) ↔ Tower._create_projectile(target)`；`PassFailGrader ↔ ArrowTower`（最简单策略）。Day6 的策略差异体现为返回值不同（字符串），塔防体现为副作用不同（创建不同子弹）——前者是计算型策略，后者是行为型策略。

模板方法（GameObject.update）：`update()` 检查 `alive` 后调用 `_do_update()`。三个子类实现完全不同但被同一行代码触发的行为。”死亡后不更新”只写一次，9 个子类自动受益。

工厂模式（WaveFactory）：核心价值是配置与逻辑分离。`WAVE_CONFIGS` 是纯数据，Wave 是纯逻辑，工厂是连接桥。Day6 的 `__init__` 校验是工厂的基础——塔防项目把它提升为独立工厂类。

组合优于继承（Game 拥有 GameMap）：Game 不继承 GameMap，而是拥有实例。允许注入不同地图配置而不改 Game 类。Day6 的 `CourseTaskSystem` 组合 `tasks` 和 `students` 就是同一思想。

我：四种模式正确应用，和 Day6 对应清晰。可在说明文档重点展示。

第 6-7 轮—敌人参数：数学推导

AI：以箭塔为基准反推数值。核心模型：一座箭塔（射程 3.0, 冷却 0.5s, 伤害 18）放路径旁 1 格。

几何模型：塔距路径 $d=1$ ，射程 $R=3.0$ ，路径覆盖 $= 2\sqrt{R^2 - d^2} = 2\sqrt{8} \approx 5.657$ 格。

敌人	HP	速度	停留时间	射击次数	总伤害	所需塔数
哥布林	60	2.5	2.26s	5 发	90	1 座
兽人	180	1.5	3.77s	8 发	144	2 座
Boss	600	0.9	6.29s	13 发	234	3+ 座

推导逻辑：哥布林 HP=60 保证 1 塔可杀（5 发 90 伤, 溢出 50% 容错）。兽人 HP=180 使 1 塔不够（8 发 $144 < 180$ ），强制多塔协同——这是关键设计意图。Boss 需要冰塔减速配合（减速 40% 后有效输出 $\times 2.5$ ，3 塔 +1 冰塔可杀）。

我：数值设计合理。哥布林单塔可杀给新手信心，兽人逼协同，Boss 教减速价值。

第 8 轮—塔参数：三角定位 + DPS 设计

AI: 三种塔形成“快攻-重击-控制”三角。关键设计：箭塔 DPS=36，炮塔 DPS≈37——单体 DPS 几乎相同，但差异化在攻击速度、射程、溅射三个维度。箭塔“细水长流”（0.5s/18 伤），炮塔“重拳出击”（1.5s/55 伤）有过杀浪费问题。炮塔溅射半径 1.0：N=3 集群时有效 DPS=73（超箭塔 104%）。

冰塔 DPS 仅 12 但减速 40% + 100% 覆盖率 → 伤害放大 2.5×。数值实例——冰塔 +2 箭塔 vs Boss：无冰塔 468 伤（不够），有冰塔 1116 伤（溢出）。冰塔直接贡献 75 伤，间接贡献 573 伤——是自身伤害的 7.6 倍。如果冰塔 DPS 也高就成了唯一最优解，低 DPS 确保它是辅助定位。

我: 三角定位清晰，冰塔“低伤高辅助”的设计有数学支撑。

第 9 轮—波次设计与经济验证

AI: 10 波总 HP 增长曲线：300→480(×1.6)→660→1020→1440（引入 Boss）→…→3240。

分三阶段：波 1-4 教学期（HP 快速增长，学多塔协同）；波 5-8 巩固期（Boss 后放缓，积累经济）；波 9-10 终局（HP 跳跃测试防线）。

第 5 波经济验证：前 4 波累计 685g + 初始 200g = 885g。合理消费后拥有 6 箭塔 +1 冰塔 +1 炮塔 +460g 余量。仅 2 箭塔在冰塔辅助下对 Boss 输出 1116 伤 > 600HP，其他 6 塔处理小怪。经济完全足够。

我: 波间手动触发（空格键），玩家有时间调整。

第 10-12 轮—实现、审查、测试（摘要）

第 10 轮：FuncAnimation(interval=80) 驱动主循环，每帧 5 步（生成 → 移动 → 塔 → 子弹 → 判定），顺序不可乱。

第 11 轮：代码审查通过——LSP 验证、无循环依赖、单一职责各司其职。

第 12 轮：功能测试 7 项全部通过（GameMap/Enemy/Tower/WaveFactory/Projectile/GameStats）。

第 13-16 轮—文档与作业检查（摘要）

UML 图（matplotlib 程序化 + draw.io XML 源文件）、LaTeX 说明文档（8 轮压缩至 2 页）、AI 记录方法论、作业要求逐项对照——全部达标。

第 17 轮—Bug 修复：第 2 波刷怪（2026-07-23）

我: 第 2 波出了几只怪就不出了！

AI: 定位到 wave.py 的 _counters 字典。key 是敌人类型字符串 'goblin'，第 2 波两批都是哥布林——第一批 4 只生成后 _counters['goblin']=4，第二批触发时 already=4 ≥ count=4，零只生成，且 _spawn_index 推进使 all_spawned=True。只生了 4 只但 total_enemies=8，波次永远卡住。

为什么第 1、3 波不受影响？第 1 波只有一个事件。第 3 波两批类型不同（goblin vs orc）。只有同类型多批次的波次（第 2、4、6、7、8、9、10 波）受影响。

修复：key 改为 (spawn_index, etype) 元组：

```
key = (self._spawn_index, etype)
already = self._counters.get(key, 0)
```

(0, 'goblin') 和 (1, 'goblin') 是不同的 key，两批独立计数。

教训：字典 key 的选择是隐式数据建模——选择 tuple 等于声明“spawn_index + 类型共同唯一标识一组敌人生成计划”。用 etype 是过粗的粒度。测试必须覆盖“多事件 + 同类型”的边界 case。

第 18 轮—Bug 修复：敌人不死 + 血条（2026-07-23）

我：怪物挨打但不死，血量变满血。血条看不出减少。

AI：两个关联问题。

问题 1 一基地漏怪不计入完成：_update_enemies() 中 enemy.kill() 只设 _alive=False, _hp 未归零。kill 记录循环检查 enemy.hp <= 0 为假——漏网敌人不计入 enemies_killed。后果：Wave.completed 永远 False，波次卡死。

修复：

```
enemy._hp = 0          // hp 归零
enemy.kill()
self._current_wave.enemies_killed += 1 // 计入完成统计
```

问题 2 一血条不可见/不变化：三原因：(1) 血条仅在 hp_ratio<1.0 时绘制——满血无条；(2) 太细（0.06）且始终绿色；(3) 新敌人画在最上层盖住前线血条。

修复：血条始终显示；加粗至 0.10 + 颜色编码（绿 >60%/黄 30-60%/红 <30%）；渲染前按 path_progress 升序排列——前线敌人后画在最上层。

第 19 轮—战斗节奏：塔冷却错开（2026-07-23）

我：打得很费劲，血条刚开始打不掉然后一下掉很多。

AI：定位到 5 层根因链：

第 1 层：固定 dt=0.08s + 所有塔初始冷却 =0.0 → 第一帧同步开火。

第 2 层：冷却重置是”赋值”而非”累加”——cooldown_remaining = attack_cooldown 丢失偏移信息，之后永久同步。

第 3 层：高弹速（12.0 单位/s），敌人在 0.96 格内时发射与命中同帧完成。

第 4 层：冷却 0.5s 需 7 帧到期，同步后每 7 帧双塔齐射，6 帧闲置。

第 5 层：HP 变化曲线：60→24（同帧，-60%）→ 0.56s 空窗 → 0（同帧）。阶梯式而非平滑。

修复前时序：

时间	事件	HP
0.24s	双塔同时命中	60→24 (-60%)
0.24-0.80s	空窗	24 (不动)
0.80s	双塔同时命中	24→0

修复：按网格位置设置初始冷却偏移：

```
offset = ((col * 7 + row * 13) % 100) / 100.0
self._cooldown_remaining = offset * self.attack_cooldown
```

修复后时序：

时间	事件	HP
0.06s	塔 B 命中	60→42 (70% 绿)
0.35s	塔 A 命中	42→24 (40% 黄)
0.56s	塔 B 命中	24→6 (10% 红)
0.85s	塔 A 命中	6→0 (死)

每 0.2-0.3s 一次伤害，血条绿 → 黄 → 红平滑过渡。不再有空窗期。
我：手感明显改善。

第 20 轮—最终验证与提交（2026-07-24）

AI: 最终验证全部通过: Wave 1-3 刷怪正确 (第 2 波 8 只); 伤害 + 血条正常; 塔冷却错开; 基地漏怪计数修复; 11 类 3 链 + 4 设计模式 + 文档齐全。推送到 GitHub: <https://github.com/TYJ-xy/tower-defense>

```
commit: 修复波次刷怪、伤害反馈与战斗节奏问题
12 files changed, 98 insertions, 42 deletions
```

总结

本项目通过 **20 轮递进式对话** 完成完整软件开发生命周期：

阶段	轮次
需求分析与方案选择	1-3
架构设计（11 类 3 链 + 4 设计模式）	4-5
参数平衡（数值数学推导 + 10 波经济验证）	6-9
代码实现与审查（FuncAnimation + SOLID）	10-11
测试与文档（UML + LaTeX + 作业对照）	12-16
Bug 修复（波次/血条/冷却同步 3 个关键 Bug）	17-19
提交	20

核心数据：

- 11 个类，3 条继承链（Enemy / Tower / Projectile）
- 4 种设计模式（策略 / 模板方法 / 工厂 / 组合）
- 10 波敌人，3 敌人类型 + 3 塔类型，~1000 行代码
- 3 轮 Bug 修复（发现 → 5 层根因分析 → 修复 → 验证）